



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Sistema Embebidos/Iot

Profesor: Miguel Ángel Aleman Arce

Grupo: 6CM3

Integrantes:

González López Alan Antonio

Ramírez Teutle Jose Guadalupe

Mendez Hernandez Cristian

## Índice

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Introducción .....                              | 1 |
| ¿Qué es MPD? .....                              | 1 |
| ¿Qué es yMPD? .....                             | 1 |
| ¿Cómo se usa MPD e yMPD en una raspberry? ..... | 1 |
| Marco Teórico .....                             | 1 |
| Raspberry Pi .....                              | 1 |
| ESP32 .....                                     | 1 |
| MQTT .....                                      | 1 |
| Machine Learning .....                          | 1 |
| Biblioteca scikit learn .....                   | 1 |
| Algoritmo Random Forest Classifier .....        | 1 |
| Conclusiones .....                              | 1 |
| Referencias .....                               | 1 |

## Introducción

### ¿Qué es MPD?

MPD son las siglas de Music Player Daemon. Se trata de un servicio ligero que se ejecuta en segundo plano para gestionar y reproducir audio, operando de manera independiente a cualquier interfaz gráfica. Su arquitectura de servidor-cliente y su bajo consumo de recursos lo hacen ideal para dispositivos como placas Raspberry Pi o enrutadores con Linux.

Cuando nos referimos a su arquitectura Cliente-Servidor, nos referimos a que MPD hace todo el trabajo pesado en el dispositivo embebido (decodificar archivos, mantener la base de datos, gestionar el audio). Lo que se controla a través de la red utilizando aplicaciones ligeras instaladas en dispositivos como computadoras, tabletas o celulares.

Su control remoto vía TCP/IP se establece mediante una comunicación guiada por un protocolo basado en texto por un puerto asignado (por defecto, el 6600). Esto permite crear automatizaciones mediante el protocolo, integrándolo con plataformas domóticas (una plataforma domótica es el sistema central, software o ecosistema que conecta, gestiona y automatiza de forma inteligente los diversos dispositivos de una casa (como luces, cerraduras, termostatos y cámaras) desde una sola interfaz, permitiendo que todos los aparatos trabajen juntos).

Otra función es el streaming de Audio que permite convertir el sistema embebido en un servidor que transmite la señal de audio directamente por la red a múltiples dispositivos (por ejemplo, a través de HTTP o Snapcast).

Algunas ventajas del uso de MPD son:

- Sin interfaz gráfica (Headless): Consume muy poca memoria RAM y uso de CPU, lo que resulta vital en el ecosistema IoT donde el hardware suele tener recursos limitados.
- Automatizable y Programable: Al carecer de interfaz, puedes controlarlo mediante scripts automatizados o desde la terminal, integrándolo fácilmente en proyectos de hardware personalizado (como una radio inteligente o un reproductor) para toda la casa.
- Soporte de formatos y Plugins: Puede reproducir una amplia variedad de formatos de audio (MP3, FLAC, WAV, etc.) a través de los diferentes plugins y librerías del sistema.

## ¿Qué es yMPD?

yMPD es un cliente web ultraligero diseñado específicamente para controlar el MPD (Music Player Daemon). En el ámbito de los sistemas embebidos y el Internet de las Cosas (IoT), yMPD permite convertir dispositivos pequeños (como una Raspberry Pi o placas similares) en servidores de audio inteligentes controlables desde cualquier navegador web o smartphone.

La arquitectura de audio típica en estos dispositivos acoplando MPD e yMPD se divide en tres niveles:

- El Motor (MPD): Es el servicio (demonio) que se ejecuta silenciosamente en segundo plano en el sistema embebido y se encarga de decodificar y enviar el audio a la tarjeta de sonido.
- La Interfaz (yMPD): Es el panel de control. Se conecta al motor MPD y genera una interfaz gráfica visual y ligera a la que se puede acceder a través de la red.
- El Control Remoto: Cualquier navegador en una PC, tablet o móvil, desde donde se utiliza yMPD para pausar, reproducir, cambiar de canción, modificar el volumen o crear listas de reproducción.

Características principales de yMPD:

- Cero dependencias pesadas, lo que indica que puede ser programado en lenguaje C y utiliza WebSockets, por lo que no requiere servidores web pesados como Apache o Nginx ni intérpretes como PHP.
- Es muy ligero debido a que su consumo de recursos y memoria RAM es mínimo, lo que lo hace ideal para dispositivos con hardware limitado y sistemas Linux empotrados.
- Tiene un control local y en la nube (IoT), pues al ejecutarse en una red local, permite domótica de audio y se puede controlar la música de toda la casa a través de la red.

## ¿Cómo se usa MPD e yMPD en una raspberry?

A grandes rasgos, usar MPD (Music Player Daemon) en una Raspberry Pi consiste en transformar la placa en un servidor de música dedicado, un "cerebro" musical que se ejecuta silenciosamente en segundo plano sin una interfaz visual propia. Su filosofía se basa en la separación de tareas: la Raspberry Pi se encarga exclusivamente de procesar los archivos de audio, indexar tu biblioteca y enviar el sonido hacia tus bocinas o amplificador, liberando al sistema de la carga gráfica que requieren otros reproductores convencionales.

Para interactuar con este servidor, el flujo de trabajo habitual implica alimentar una carpeta específica con la música digital (ya sean archivos locales, discos duros externos o almacenamiento en red) y ordenarle al sistema que escanee el contenido. Una vez indexadas las canciones, la Raspberry Pi queda a la espera de instrucciones. Dado que el reproductor en sí no tiene botones ni pantallas, el control total se realiza de forma remota a través de la red local mediante aplicaciones externas llamadas "clientes", las cuales se conectan al servidor para gestionar las listas de reproducción, pausar, cambiar de pista o ajustar el volumen.

La gran ventaja de este modelo general es la flexibilidad absoluta. Un usuario puede iniciar la música desde una interfaz web en su computadora de escritorio, pausarla minutos después desde una aplicación en su teléfono móvil y cambiar de canción desde una tableta; todo esto ocurre mientras la Raspberry Pi reproduce el audio de manera ininterrumpida y con un consumo de recursos sumamente bajo. Básicamente, se convierte en un servicio de streaming propio, privado y centralizado dentro del hogar.

Cuando sumamos yMPD a este ecosistema, lo que estamos haciendo es añadirle una "cara" visual y accesible al servidor de música a través de la red local. Si MPD es el motor oculto que reproduce los archivos en la Raspberry Pi, yMPD actúa como el control remoto universal que cualquier persona en la casa puede usar, eliminando por completo la necesidad de interactuar con códigos, terminales de comandos o configuraciones complejas en el día a día.

La magia de yMPD radica en que es una interfaz web extremadamente ligera. Esto significa que no se necesita instalar ninguna aplicación pesada en el teléfono, tablet o computadora para controlar la música. El sistema genera una página web minimalista alojada en la propia Raspberry Pi; al acceder a ella desde el navegador de cualquier dispositivo, el usuario se encuentra con un panel de control limpio, intuitivo y diseñado específicamente para pantallas táctiles o de escritorio.

A través de esta interfaz visual, el uso del sistema se vuelve idéntico al de cualquier plataforma de streaming comercial. Se puede explorar toda la colección de música organizada por carpetas, artistas o álbumes, arrastrar canciones para crear una lista de reproducción sobre la marcha, y controlar en tiempo real el volumen, la pausa o el orden aleatorio. Todo el procesamiento pesado sigue ocurriendo en la Raspberry Pi, mientras que el dispositivo móvil solo funciona como un espejo que manda órdenes sencillas a través del Wi-Fi.

## Marco Teórico

### Raspberry Pi

Una Raspberry Pi es una computadora de placa única y tamaño compacto desarrollada originalmente con el fin de masificar la enseñanza de la informática, pero que evolucionó hasta convertirse en una herramienta imprescindible para desarrolladores, ingenieros y aficionados de todo el mundo.

A diferencia de un microcontrolador tradicional que solo ejecuta una tarea a la vez, este dispositivo cuenta con los componentes esenciales de cualquier ordenador de escritorio moderno, incluyendo un procesador principal, memoria RAM, puertos USB, salidas de video y conectividad inalámbrica, lo que le permite ejecutar un sistema operativo completo basado en Linux.

Su gran versatilidad radica en que combina la potencia de procesamiento de una PC capaz de navegar por internet o reproducir video en alta definición, con la flexibilidad de una placa de desarrollo electrónico gracias a sus pines GPIO (General-Purpose Input/Output) dedicados, permitiendo a los usuarios programar e interactuar directamente con el mundo físico mediante la conexión de sensores, actuadores y motores.



Estas son las características técnicas principales que definen a una Raspberry Pi, tomando como referencia sus modelos más utilizados en la actualidad (como la Raspberry Pi 4 y la reciente Raspberry Pi 5):

#### Hardware y Rendimiento

- Procesador de alta potencia: Equipan chips Broadcom con arquitectura ARM de 64 bits y cuatro núcleos, ofreciendo un rendimiento similar al de una computadora de escritorio básica.
- Memoria RAM flexible: Disponible en diferentes variantes que van desde 1 GB, 2 GB, 4 GB hasta 8 GB de memoria LPDDR4 o LPDDR5, según las necesidades del proyecto.

-Almacenamiento modular: No cuenta con disco duro interno; el sistema operativo y los archivos se almacenan en una tarjeta MicroSD o mediante unidades SSD conectadas por USB o PCIe.

### Conectividad y Puertos

Pines GPIO (40 pines): El elemento clave para electrónica, que permite conectar, controlar y leer datos de sensores, relés, motores y pantallas.

-Redes inalámbricas: Conectividad integrada de fábrica que incluye Wi-Fi de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth 5.0 / BLE (Bluetooth de Bajo Consumo).

-Conexión física a internet: Puerto Ethernet Gigabit real para transferencias de datos de alta velocidad y conexiones de red ultra estables.

Puertos USB: Incluye puertos USB 3.0 de alta velocidad para almacenamiento externo y puertos USB 2.0 para periféricos comunes como teclado y mouse.

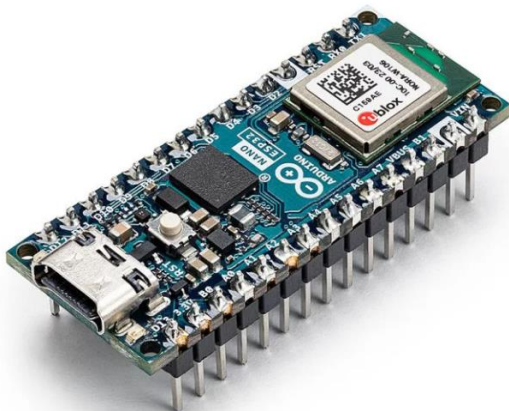
### Multimedia y Alimentación

-Salida de video dual: Dos puertos micro-HDMI que permiten conectar hasta dos pantallas simultáneas con resoluciones de hasta 4K.

-Puertos de cámara y pantalla (CSI/DSI): Conectores dedicados para conectar directamente cámaras oficiales de Raspberry Pi y pantallas táctiles sin usar los puertos USB.

-Alimentación moderna: Se alimenta a través de un puerto USB-C, requiriendo fuentes de poder estables (generalmente de 5V y 3A o 5A según el modelo).

## ESP32



El ESP32 es un microcontrolador de bajo costo y consumo de energía excepcionalmente eficiente desarrollado por la empresa Espressif Systems diseñado específicamente como un sistema en chip (SoC) de alto rendimiento para liderar el ecosistema del Internet de las Cosas (IoT). Este dispositivo destaca en el mercado tecnológico gracias a su arquitectura de doble núcleo de 32 bits y, sobre todo, por integrar conectividad inalámbrica nativa de Wi-Fi y Bluetooth en una sola placa, lo que

permite a desarrolladores y entusiastas programar un "cerebro" electrónico sumamente

potente capaz de procesar datos complejos, conectarse a redes de internet y comunicarse con smartphones u otros dispositivos periféricos de forma simultánea.

¿Para qué sirve?

-Domótica y casas inteligentes: Controlar luces, persianas, cerraduras inteligentes y termostatos desde tu celular o integrarlos con asistentes virtuales.

-Monitoreo ambiental: Leer datos de sensores (temperatura, humedad, calidad del aire) y enviarlos a internet en tiempo real.

-Robótica: Controlar motores, servomotores y leer sensores de movimiento, permitiendo crear vehículos o brazos robóticos controlados de forma inalámbrica.

-Proyectos avanzados (IA y cámaras): Dependiendo del modelo (como el ESP32-S3), se utiliza para reconocimiento facial, visión artificial y procesamiento de audio o pantallas.

-Automatización industrial: Monitorear el estado de máquinas y automatizar procesos de forma económica.

## MQTT

MQTT, cuyas siglas corresponden a Message Queuing Telemetry Transport, es un protocolo de comunicación en red de código abierto, extremadamente ligero y eficiente, diseñado específicamente para el intercambio de datos entre dispositivos con capacidades de cómputo limitadas y en entornos de red con ancho de banda reducido o alta inestabilidad. A diferencia del modelo web tradicional basado en arquitectura cliente-servidor (como HTTP), MQTT se fundamenta en un patrón de mensajería de publicación y suscripción. En este ecosistema, los dispositivos clientes nunca se comunican directamente entre sí, sino que lo hacen a través de un servidor central denominado agente o broker. Cuando un dispositivo (el publicador) genera un dato, como la lectura de un sensor de temperatura, lo envía al broker etiquetado bajo un canal de texto específico llamado tema o topic. Por su parte, cualquier otro dispositivo (el suscriptor) que requiera esa información simplemente





le indica al broker que desea escuchar dicho topic, recibiendo el mensaje de forma instantánea y automática en el momento en que es publicado.

Este diseño desacoplado ofrece una flexibilidad excepcional para el Internet de las Cosas (IoT) y la domótica, ya que los dispositivos emisores y receptores no necesitan conocer la dirección IP del otro, ni estar activos al mismo tiempo, para transferir información de manera exitosa. El protocolo destaca

por su mínima sobrecarga de datos, ya que sus encabezados de mensaje son sumamente pequeños (apenas 2 bytes en su estado mínimo), lo que reduce drásticamente el consumo de energía y optimiza el uso de la batería en sensores remotos. Asimismo, MQTT incorpora mecanismos avanzados de Calidad de Servicio (QoS) que permiten definir el nivel de fiabilidad requerido para cada mensaje: desde un nivel básico donde el mensaje se envía sin confirmar recepción, hasta niveles estrictos que garantizan que la información llegue exactamente una vez al destinatario. Gracias a estas virtudes de ligereza, escalabilidad y robustez frente a conexiones intermitentes, MQTT se ha consolidado como el estándar industrial indiscutible para conectar billares de dispositivos inteligentes en todo el mundo.

A diferencia de los modelos web tradicionales donde los dispositivos se comunican directamente, MQTT utiliza un modelo de publicación/suscripción.

-El Agente (Broker): Es el servidor central que recibe todos los mensajes publicados y los distribuye a los dispositivos interesados.

-El Publicador (Publisher): Envía información sobre un "tema" (topic) al agente (por ejemplo, un sensor de temperatura enviando el dato de los grados).

-El Suscriptor (Subscriber): Es el dispositivo que le indica al agente que está interesado en un "tema" específico para recibir las actualizaciones de manera automática.

### Características principales

-Ligero y Eficiente: Su diseño consume muy poca energía y datos, lo que resulta vital para dispositivos pequeños que funcionan con baterías.

-Desacoplado: Los emisores y receptores no necesitan conocerse; solo necesitan conocer el tema (topic) y conectarse al mismo agente (broker).

-Soporte para Calidad de Servicio (QoS): Permite configurar el nivel de garantía en la entrega de mensajes (desde "enviar y olvidar" hasta la entrega garantizada sin duplicados).

### Mosquito MQTT Broker en Raspberry Pi

El uso de Eclipse Mosquitto en una Raspberry Pi convierte a la microcomputadora en un servidor de mensajería central (Broker) ultraligero y eficiente, ideal para conectar dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) y automatización del hogar. Su funcionamiento se basa en el protocolo MQTT, que opera bajo un modelo de publicación y suscripción (pub/sub) a través de canales llamados tópicos.

En este ecosistema, los sensores (como uno de temperatura) "publican" datos en un tópico específico, mientras que otros dispositivos (como una pantalla o un servidor de automatización) se "suscriben" a ese mismo tópico para recibir la información en tiempo real, todo con un consumo mínimo de memoria RAM y procesador.

Para implementarlo de forma segura, el proceso estándar requiere instalar el paquete desde las terminales de Raspberry Pi OS, configurar un archivo mosquitto.conf para habilitar el acceso remoto y definir usuarios con contraseñas, garantizando así que solo los dispositivos autorizados de la red local puedan comunicarse entre sí.

### Luces WS2812

Los aros de luces WS2812 son módulos circulares de LEDs RGB direccionables individualmente. Cuentan con un chip inteligente integrado en cada diodo, lo que permite controlar el color y brillo de cada luz por separado desde un microcontrolador para crear efectos visuales dinámicos y patrones de luz complejos. El secreto de estos aros (también conocidos comercialmente como NeoPixels) radica en el chip incrustado en cada LED. A diferencia de los LEDs RGB convencionales, los WS2812 reciben una sola línea de datos en serie.



-Control independiente: Cada LED toma su porción de datos y pasa el resto al siguiente LED de la cadena. Esto te permite tener, por ejemplo, cada luz de un color distinto al mismo tiempo.

-Configuración: Utilizan un sistema de 24 bits (8 bits para rojo, 8 para verde y 8 para azul), lo que permite generar una paleta de hasta 16.7 millones de colores.

-Conexión sencilla: Solo requieren tres cables: positivo (5V), negativo (tierra/GND) y una línea de datos digital.

## Machine Learning



El Machine Learning (o aprendizaje automático) es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras y dispositivos aprender patrones a partir de datos para tomar decisiones, sin necesidad de ser programados con instrucciones específicas. Para los sistemas embebidos de Internet de las Cosas (IoT), el Machine Learning se aplica mediante TinyML, una disciplina que instala modelos de aprendizaje automático

directamente en microcontroladores de bajo consumo para que analicen datos y tomen decisiones autónomas en tiempo real, sin depender de la nube.

Tradicionalmente, los dispositivos IoT recopilaban datos de sensores y los enviaban a la nube para ser analizados. Al integrar Machine Learning directamente en el hardware, se obtienen ventajas clave:

- Sin latencia: El dispositivo toma decisiones inmediatas en el extremo (Edge Computing) sin tener que esperar una respuesta del servidor remoto.

- Ahorro de energía: Enviar datos continuamente consume mucha batería (por ejemplo, usando Wi-Fi o Bluetooth). Procesar los datos localmente y enviar solo los resultados reduce el consumo.

- Privacidad y resiliencia: Al no transmitir datos sin procesar, se mejora la privacidad y el sistema sigue funcionando incluso si se pierde la conexión a internet.

## Biblioteca scikit learn

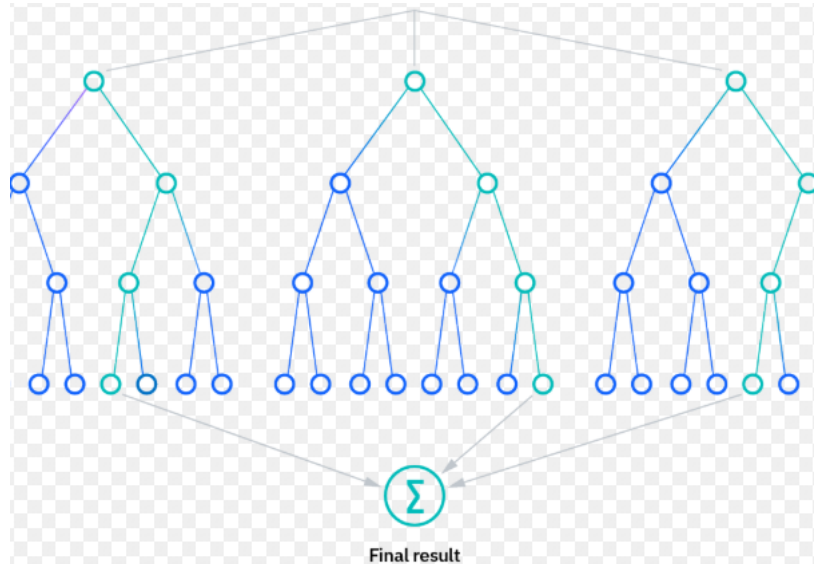
Scikit Learn es una de las bibliotecas de código abierto más populares y accesibles del ecosistema de Python para desarrollar modelos de Machine Learning tradicional. Proporciona una interfaz estandarizada, limpia y fácil de usar para implementar algoritmos clásicos de aprendizaje supervisado y no supervisado, tales como clasificación, regresión, agrupación (clustering) y reducción de dimensionalidad. Es una herramienta fundamental tanto en la academia como en la industria debido a su robustez, su documentación detallada y su excelente integración con otras librerías esenciales de análisis de datos como NumPy, SciPy y Pandas.

En el contexto de los sistemas embebidos e IoT, Scikit-Learn no se ejecuta de forma directa en el dispositivo debido a que los microcontroladores carecen del entorno de Python y de los recursos de memoria necesarios. En su lugar, se utiliza un enfoque de Edge Computing o TinyML: el modelo se entrena previamente en una computadora o en la nube utilizando Scikit-Learn con grandes volúmenes de datos. Una vez que el algoritmo alcanza la precisión deseada, se exporta y se traduce a un lenguaje de bajo nivel, como C o C++, mediante herramientas de software especializadas como emlearn o plataformas como Edge Impulse.

Finalmente, este código fuente optimizado se compila e integra directamente en el firmware del microcontrolador (como un ESP32 o un Arduino). Esto permite que el nodo IoT realice la inferencia en tiempo real, es decir, que tome decisiones autónomas a partir de las lecturas de sus sensores sin depender de una conexión constante a internet ni enviar datos a un servidor central. Esta arquitectura optimiza el consumo de energía, reduce drásticamente la latencia y mejora la privacidad del sistema, permitiendo aplicaciones prácticas como el mantenimiento predictivo industrial o el reconocimiento de gestos en dispositivos usables (wearables).

## Algoritmo Random Forest Classifier

Es un algoritmo de Machine Learning supervisado que construye múltiples árboles de decisión durante el entrenamiento y genera predicciones tomando la clase más votada (moda) entre todos los árboles. Combina la técnica de ensamble con un muestreo aleatorio de datos y características para obtener predicciones altamente precisas y estables.



### Características Principales

- Aprendizaje en conjunto (Ensemble): En lugar de depender de un solo árbol (que puede ser muy sensible a cambios en los datos), utiliza la "sabiduría de la multitud" promediando las decisiones de cientos o miles de árboles.
- Reducción del sobreajuste (Overfitting): Al entrenar cada árbol con un subconjunto aleatorio de datos y considerar solo una muestra aleatoria de variables en cada división, se evita que el modelo memorice el entrenamiento.
- Manejo de datos desbalanceados: Es muy efectivo clasificando conjuntos de datos donde una clase ocurre mucho más frecuentemente que otra, y no requiere un escalado de datos complejo.
- Evaluación de importancia de variables: Calcula de forma nativa qué variables o features (por ejemplo, temperatura, voltaje, humedad) tienen mayor impacto en la predicción final.

En la Internet de las Cosas (IoT), los dispositivos periféricos (Edge Devices) como microcontroladores o pasarelas a menudo necesitan tomar decisiones inmediatas sin tener que enviar todos sus datos crudos a la nube, ahorrando tiempo y ancho de banda. El uso del clasificador Random Forest se aplica principalmente en:

- Detección de intrusiones y ciberseguridad: Analiza en tiempo real el tráfico de la red para identificar patrones anómalos o ataques (como denegación de servicio - DoS) y proteger la red IoT.

- Monitoreo de salud en tiempo real: Clasifica datos provenientes de biosensores o wearables (frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno) para detectar anomalías médicas inmediatamente en el dispositivo.

- Mantenimiento predictivo industrial (IIoT): Permite a los sensores y actuadores en fábricas determinar el estado operativo de una máquina (por ejemplo, normal, vibración anómala, sobrecalentamiento) en milisegundos.

- Implementación en el dispositivo (Edge AI): Aunque entrenar el modelo requiere potencia de cómputo en un servidor, el modelo ya entrenado (que consiste en reglas de decisión simples) se puede compilar y exportar a lenguajes C/C++ para ejecutarse localmente con muy bajo consumo de recursos en microcontroladores y plataformas FPGA.

## Conclusiones

La implementación de esta arquitectura representa un caso de estudio sólido sobre la convergencia entre los sistemas embebidos de alto rendimiento, el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial en el borde (Edge AI). A través del diseño planteado, se demuestra que la modularidad y el desacoplamiento de funciones son pilares fundamentales para construir sistemas tecnológicos eficientes, escalables y con baja latencia. El uso de la Raspberry Pi 3B+ como el núcleo de procesamiento central evidencia las ventajas del Edge Computing, ya que el dispositivo asume la carga computacional de interactuar con el servidor de música MPD y, simultáneamente, ejecutar un modelo de Machine Learning en tiempo real. Al realizar la extracción de características y la clasificación del género musical localmente utilizando el algoritmo Random Forest Classifier entrenado con el dataset GTZAN, se elimina por completo la dependencia de servidores en la nube. Esto no solo mitiga los problemas de latencia que arruinarían la experiencia interactiva, sino que también reduce el consumo de ancho de banda y garantiza la privacidad y autonomía operativa del sistema ante eventuales fallas en la conexión a Internet externa.

Por otro lado, la estrategia de comunicación basada en el protocolo MQTT a través del broker Mosquitto consolida una infraestructura altamente eficiente y ligera. MQTT destaca en

entornos IoT precisamente por su arquitectura de publicación/suscripción, la cual permite que la Raspberry Pi actúe estrictamente como un cliente publicador que emite únicamente un dato crítico: el identificador numérico o la etiqueta del género musical clasificado. Este flujo de datos minimalista optimiza los recursos de la red local. En el extremo receptor, el microcontrolador ESP32 se posiciona como un actuador especializado que se suscribe a dichos tópicos sin necesidad de conocer la complejidad algorítmica que ocurre en la Raspberry Pi. Esta separación de responsabilidades permite que el ESP32 dedique la totalidad de sus recursos de hardware (como sus temporizadores y canales DMA) a la tarea crítica de temporización y renderizado de las animaciones lumínicas en el aro de luces LED direccionables WS2812 (NeoPixel), logrando una transición visual fluida y sincronizada de manera inmediata con el cambio de pistas musicales detectado por la interfaz yMPD.

Finalmente, la elección de las herramientas de software y algoritmos subraya un balance óptimo entre precisión y restricciones de hardware. Aunque existen arquitecturas de aprendizaje profundo más complejas, el uso de Scikit-learn para instanciar un Random Forest Classifier demuestra ser una decisión de ingeniería sumamente acertada para una Raspberry Pi 3B+. Este algoritmo de ensamble ofrece una excelente capacidad de generalización para la clasificación de audio sin demandar los recursos de memoria RAM o la aceleración por GPU que requerirían las redes neuronales convolucionales. En conclusión, el sistema unificado no solo cumple con el objetivo de automatización estética y visualización interactiva de música, sino que se erige como un modelo replicable de cómo orquestar hardware de diferentes jerarquías (un microcomputador Linux y un microcontrolador de bajo consumo) bajo protocolos estándar de la industria, logrando un entorno inteligente, autónomo, responsivo y optimizado energéticamente.

## Referencias

- Tzanetakis, G., & Cook, P. (2002). Musical genre classification of audio signals. *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing*, 10(5), 293-302.
- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, E. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
- Light, R. A. (2017). Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol. *Journal of Open Source Software*, 2(13), 265.
- Music Player Daemon. (s.f.). User manual and client architectural design. Music Player Daemon Documentation

- Raspberry Pi Ltd. (s.f.). Raspberry Pi 3 Model B+ product specifications.
- Worldsemi. (s.f.). WS2812 Intelligent control LED integrated light source datasheet. Worldsemi Co., Ltd.
- Molina, S., & Pérez, J. (2024). Performance analysis of deep learning model-compression methodologies for acoustic recognition on edge devices. *Minds and Machines*, 6(2), 21-34.
- Russo, S., & Fontana, M. (2022). Adaptive random forests for energy-efficient inference on low-power embedded devices. *ArXiv*.
- Kumar, A., & Anil Kumar, V. V. S. (2024). Classification of IoT network traffic and local events using Random Forest Classifier. *International Journal of Embedded Systems*, 12(4), 415-426.
- Espressif Systems. (2021). ESP32 series datasheet (Ver. 4.0).
- Wang, L., & Kim, J. (2025). Design and implementation of ESP32-based edge computing gateway systems. *Sensors*, 25(6), 1656-1672.
- Adafruit Industries. (s.f.). WS2812B intelligent control LED integrated light source manual.